Bot95 — TWAP fin : toutes les idées de ChatGPT testées

Rapport du 10.10.2026 à 01:00 · BTC · 692 cycles enregistrés (07.10 08:05 → 09.10 22:35) · règlement reconstruit exactement (prix à battre = moyenne Chainlink des 60 s avant le début, fin = moyenne des 60 dernières secondes ; 680 gagnants justes sur 681) · apprentissage sur les 415 premiers cycles, test sur les 277 suivants, jamais vus · achats simulés au meilleur vendeur, limités à la quantité affichée, frais compris · aucun changement dans le bot.

En bref

• Aucune idée ne bat nettement le moteur actuel pour prévoir le gagnant. Toutes les versions sérieuses ont la même qualité de prévision (Brier 0,0423-0,0436). Les « jumeaux » et le modèle avec flux d'ordres sont moins bons (sur-apprentissage).

• En résultat de trading, quatre versions font un peu mieux que le moteur sur les cycles de test : sauts (loi de Student) +617 $, distribution empirique des erreurs +660 $, nowcast 4 bourses +632 $, correction apprise +732 $, contre +438 $ pour le moteur actuel. Mais il n'y a que 29 à 42 achats : un seul gros gain pèse 100 à 200 $. Ces écarts sont dans le bruit — rien n'est démontré.

• Deux vraies informations :

1. Le moteur surestime légèrement l'incertitude de la moyenne finale (erreur réelle = 0,90 de ce qu'il prévoit) et les mouvements des 15-30 dernières secondes ont une petite tendance à revenir (corrélation −0,09). C'est ce que les versions « sauts » et « empirique » corrigent, d'où leur léger mieux.

2. L'écart entre Binance spot et le perp Bybit prédit l'erreur de la moyenne finale (corrélation +0,23 ; Coinbase +0,14) : Chainlink suit un peu plus le spot que le perp. C'est la meilleure piste de « nowcast » trouvée. Utiliser le spot seul ne suffit pas ; l'écart doit entrer comme correction (c'est ce que fait la version « correction apprise »).

• Flux d'ordres, liquidations, profondeur du carnet, Deribit, ETH : pas d'effet utile mesurable sur la moyenne finale (corrélations entre −0,04 et +0,03). Les découpages donnent des chiffres variés sur de petits groupes, sans logique stable.

• Le moteur actuel reste la référence. Rien ne justifie de le changer aujourd'hui.

Chaque idée commentée

• 2 et 9 — vitesse de la probabilité / prévoir ses révisions : les achats où la probabilité « monte vite » font moins bien par dollar (+28 %) que ceux où elle est stable (+76 %), et les 3 achats où elle baissait ont perdu. Tendance cohérente mais petits groupes. À suivre.

• 3 — fiabilité de la reconstruction : au moment des achats, le dernier prix Chainlink avait toujours moins de 2 s ; la reconstruction du prix à battre est juste à 0,19 $ près. Pas de problème de données.

• 4 et 20 — forme de la trajectoire / persistance : pente dans notre sens +970 $ contre +302 $; mais en réalité, les mouvements récents ont une légère tendance à revenir (voir idée 5). Pas de règle à en tirer.

• 5 — sens de l'erreur : pas de biais moyen (−0,02 écart-type) ; légère tendance au retour après un mouvement ; le moteur est un peu trop prudent (0,90).

• 6 — ETH : aucune information utile (corrélation −0,01).

• 7 — valeur de l'attente : pas testé ici (il faut d'abord les vrais trades TWAP fin) ; pour le corrigé, attendre 1 s perdait.

• 8 — jumeaux historiques : le plus mauvais prédicteur (Brier 0,0475) ; beaucoup de trades et résultat négatif sur la 2e moitié. Rejeté avec 2,5 jours de données.

• 10 — stabilité : les achats juste après un changement de favori ont gagné 65 % du temps (+803 $ sur 31 achats) — intéressant mais à confirmer.

• 11 — mouvement nécessaire pour inverser : presque tous les achats sont près du seuil (|z| < 0,5 : 78 achats, +1 170 $). Normal : c'est là que le carnet et le moteur divergent.

• 12 — décomposition de la confiance : inutile tant que ses composantes (9, 10, 14, 26) ne montrent rien de solide.

• 13, 14, 16 — trajectoires et sauts : la version « loi de Student » (queues plus épaisses) est légèrement meilleure en prévision et en résultat. Meilleur candidat avec la distribution empirique.

• 15 — moment des sauts : déjà dans la formule du moteur.

• 17 — volatilité à plusieurs horizons : quand les 30 dernières secondes sont plus agitées que les 5 minutes, les achats gagnent plus (60 %, mais 10 achats seulement).

• 18 et 22 — volatilité pondérée et dérive : déjà la formule du moteur.

• 19, 23, 24, 25 — flux d'ordres, liquidations, profondeur : ces données étaient déjà enregistrées (1 fois par seconde) ; aucun effet utile sur la moyenne finale. Ajoutés au modèle, ils le rendent moins bon (sur-apprentissage).

• 21 — asymétrie Up/Down : Down +913 $ contre Up +360 $; pas de raison de fond, probablement le hasard de la période.

• 26 — correction apprise des erreurs (modèle B) : prévision équivalente, résultat un peu meilleur (+732 $, les deux moitiés positives). Candidat.

• 27 — prévoir Chainlink avec les bourses (modèle C) : médiane des 4 bourses +632 $; le signal utile est l'écart spot-perp (+0,23).

Ce que je propose (tu décides)

1. Ne rien changer à TWAP fin : c'est la référence, il tourne depuis 23h45.

2. Ajouter deux fantômes TWAP fin à côté, pour les comparer sur des journées nouvelles : « TWAP fin sauts » (loi de Student) et « TWAP fin correction spot-perp » (le moteur corrigé de l'écart Binance/Coinbase − perp, appris sur le passé).

3. Refaire tous ces tests chaque semaine avec les nouvelles données : avec 2,5 jours, aucune de ces différences n'est démontrable.

Apprentissage sur les 415 premiers cycles (jusqu'au 08.10 20:30), test sur les 277 cycles suivants, jamais vus. Une mesure par seconde entre 90 et 20 s de la fin (19215 mesures de test).

1. Qualité de prévision du gagnant officiel (test)

Probabilité	Brier (plus bas = mieux)	Log-loss
moteur actuel (perp)	0.0424	0.1405
C : nowcast 4 bourses	0.0424	0.1404
C2 : prix spot (Binance + Coinbase) au lieu du perp	0.0429	0.1420
C3 : Binance spot seul	0.0435	0.1426
sauts (loi de Student)	0.0423	0.1393
distribution empirique des erreurs	0.0423	0.1402
jumeaux (60 plus proches cas passés)	0.0475	0.1767
B : correction apprise	0.0436	0.1424
B + flux d'ordres, liquidations, profondeur, Deribit, ETH	0.0474	0.1558
(carnet Polymarket, sur les 7480 mesures où il existe ; moteur sur les mêmes : 0.1050)	0.1065	

2. Règle TWAP fin (probabilité − prix ≥ 0,20, 90-20 s, un achat par cycle, quantité affichée) — cycles de test

Probabilité utilisée	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
moteur actuel (perp)	41	44 %	28 $	+438 $	+38 %	−323 $	6	6	+417 $ / +22 $
C : nowcast 4 bourses	29	38 %	30 $	+632 $	+73 %	−245 $	5	4	+408 $ / +224 $
C2 : prix spot (Binance + Coinbase) au lieu du perp	42	38 %	31 $	+543 $	+41 %	−228 $	6	7	+443 $ / +99 $
C3 : Binance spot seul	41	32 %	30 $	+192 $	+16 %	−371 $	13	4	+407 $ / −215 $
sauts (loi de Student)	40	52 %	29 $	+617 $	+54 %	−242 $	4	5	+477 $ / +139 $
distribution empirique des erreurs	42	57 %	27 $	+660 $	+58 %	−222 $	4	3	+562 $ / +98 $
jumeaux (60 plus proches cas passés)	109	38 %	40 $	+1'369 $	+31 %	−511 $	7	11	+1'571 $ / −203 $
B : correction apprise	41	49 %	32 $	+732 $	+56 %	−214 $	6	6	+479 $ / +253 $
B + flux d'ordres, liquidations, profondeur, Deribit, ETH	56	46 %	37 $	+758 $	+37 %	−310 $	6	7	+869 $ / −110 $

3. Les trades du moteur actuel (tous les cycles), découpés selon les idées de ChatGPT

Idée 2/9 — vitesse : variation de la probabilité sur 3 s, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
monte vite (≥ +5 pts)	63	43 %	19 $	+339 $	+28 %	−212 $	7	3	+50 $ / +289 $
stable (−5 à +5)	43	37 %	32 $	+1'033 $	+76 %	−178 $	7	10	+528 $ / +505 $
baisse (≤ −5 pts)	3	0 %	31 $	−100 $	-107 %	−100 $	3	0	−53 $ / −46 $

Idée 10 — stabilité de la probabilité sur 10 s

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
stable (écart-type < 0,03)	31	35 %	29 $	+433 $	+49 %	−232 $	5	5	−87 $ / +520 $
agitée (≥ 0,03)	78	41 %	22 $	+840 $	+48 %	−288 $	5	8	+488 $ / +351 $
a changé de favori sur 10 s	31	65 %	25 $	+803 $	+103 %	−124 $	3	4	+388 $ / +415 $

Idée 11 — mouvement nécessaire pour inverser (distance en écarts-types)

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test		
	z	< 0,5	78	38 %	26 $	+1'170 $	+59 %	−254 $	6	12	+248 $ / +921 $
0,5-1	24	29 %	15 $	+7 $	+2 %	−224 $	7	1	+227 $ / −220 $		
1-2	5	80 %	37 $	+62 $	+34 %	−51 $	1	0	+82 $ / −20 $		
≥ 2	2	100 %	45 $	+33 $	+37 %	+0 $	0	0	+21 $ / +13 $		

Idée 4/20 — forme de la trajectoire sur 30 s (pente dans notre sens)

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
pente dans notre sens	77	39 %	24 $	+970 $	+52 %	−239 $	7	10	+512 $ / +458 $

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
pente contre nous	32	41 %	24 $	+302 $	+39 %	−256 $	7	3	+104 $ / +198 $
accélère dans notre sens	72	40 %	24 $	+816 $	+47 %	−240 $	7	9	+583 $ / +233 $
ralentit / s'inverse	37	38 %	25 $	+456 $	+50 %	−162 $	6	4	+137 $ / +320 $

Idée 17 — volatilité 30 s / volatilité 5 min

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
plus calme qu'avant (< 0,8)	56	39 %	21 $	+450 $	+38 %	−218 $	6	6	+183 $ / +266 $
pareil (0,8-1,25)	43	35 %	27 $	+429 $	+37 %	−150 $	5	4	+174 $ / +255 $
plus agitée (≥ 1,25)	10	60 %	28 $	+393 $	+139 %	−69 $	3	3	+117 $ / +277 $

Idée 21 — côté acheté

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
Up	47	40 %	26 $	+360 $	+29 %	−293 $	7	4	+132 $ / +228 $
Down	62	39 %	23 $	+913 $	+64 %	−230 $	7	9	+269 $ / +644 $

Idée 27 — avance des bourses : Coinbase par rapport au perp, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
Coinbase dans notre sens	13	38 %	36 $	+27 $	+6 %	−109 $	3	1	+30 $ / −3 $
neutre	9	44 %	32 $	+289 $	+101 %	−113 $	3	3	+195 $ / +94 $
Coinbase contre nous	87	39 %	22 $	+957 $	+51 %	−170 $	7	9	+353 $ / +604 $

Idée 3 — fraîcheur du dernier prix Chainlink reçu

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
< 2 s	109	39 %	24 $	+1'272 $	+48 %	−323 $	6	13	+401 $ / +871 $
2-5 s	0								
≥ 5 s	0								

Écart annoncé

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
20-30 pts	89	36 %	26 $	+1'150 $	+50 %	−268 $	6	13	+382 $ / +768 $
30-50 pts	17	53 %	18 $	+82 $	+27 %	−60 $	2	0	+36 $ / +46 $
≥ 50 pts	3	67 %	15 $	+40 $	+88 %	−16 $	1	0	+51 $ / −11 $

Idées 19/23/24 — flux d'ordres agressifs Bybit sur 15 s, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
acheteurs dans notre sens (> 0,5 M$)	16	56 %	19 $	+550 $	+184 %	−51 $	2	2	+459 $ / +91 $
neutre	88	36 %	26 $	+651 $	+28 %	−370 $	6	11	−113 $ / +764 $
contre nous (< −0,5 M$)	5	40 %	10 $	+71 $	+148 %	−7 $	2	0	+17 $ / +54 $

Idée 24 — déséquilibre du carnet Bybit à 3 points de base, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
carnet dans notre sens (> +0,2)	40	35 %	26 $	+37 $	+4 %	−213 $	5	2	+42 $ / −5 $
équilibré	42	36 %	26 $	+887 $	+81 %	−219 $	7	8	+127 $ / +760 $
contre nous (< −0,2)	27	52 %	19 $	+348 $	+68 %	−101 $	2	3	+284 $ / +65 $

Idée 19 — liquidations sur 15 s, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
liquidations qui poussent dans notre sens	0								
aucune / faibles	109	39 %	24 $	+1'272 $	+48 %	−323 $	6	13	+401 $ / +871 $
contre nous	0								

Idée 6 — ETH sur 15 s, dans notre sens

Groupe	Achats	Gagnés	Mise remplie	Résultat	Par $	Creux	Pertes de suite max	Gains ≥ +100 $	1re / 2e moitié du test
ETH monte dans notre sens (> 1 pb)	41	37 %	23 $	+115 $	+12 %	−195 $	5	3	−105 $ / +219 $
ETH neutre	30	50 %	28 $	+653 $	+78 %	−129 $	4	6	+388 $ / +265 $
ETH contre nous	8	12 %	28 $	+39 $	+17 %	−133 $	6	1	+79 $ / −40 $
pas de donnée ETH	30	40 %	21 $	+466 $	+74 %	−97 $	5	3	+268 $ / +198 $

4. Idée 5 — l'erreur de la moyenne finale prévue a-t-elle un sens ?

Erreur standardisée (officiel − prévu, en écarts-types du moteur) : moyenne -0.023, écart-type 0.90 (1,00 = moteur bien calibré).

Corrélation avec le mouvement 15 s : -0.092 ; 30 s : -0.099 (positif = le mouvement continue, négatif = il revient).

Ce qui prédit l'erreur de la moyenne finale (corrélation, sur toutes les mesures) :

- flux d'ordres 5 s : -0.031 (47534 mesures)
- flux d'ordres 15 s : -0.038 (47534 mesures)
- liquidations 15 s : -0.004 (47534 mesures)
- déséquilibre carnet Bybit : +0.034 (47534 mesures)
- écart Deribit − Bybit : -0.022 (47534 mesures)
- écart Coinbase − perp : +0.142 (47534 mesures)
- écart Binance − perp : +0.226 (47534 mesures)
- mouvement 15 s : -0.092 (47534 mesures)
- ETH 15 s : -0.014 (34861 mesures)
- âge du dernier Chainlink : +0.008 (47534 mesures)